RimWorld 심층 분석

TheSevenSimulation 적용 관점의 시스템 해부

작성일: 2026-03-24
프로젝트: TheSevenSimulation (7대 죄악 거점 경영 시뮬레이션)
목적: RimWorld의 핵심 설계 원리를 추출하여 우리 게임에 적용 가능한 인사이트 도출

목차

Phase 1: 핵심 시스템 분석

1. 스토리텔러(Storyteller) 시스템
2. Mood & Mental Break 시스템
3. Needs(욕구) 시스템
4. Social & 관계 시스템

Phase 2: 경영 시스템 분석

5. 특성(Trait) 시스템
6. 작업 우선순위 & 정책 시스템
7. 레이드(Raid) & 전투 시스템

Phase 3: 창발적 드라마 생성 원리

8. 연쇄 반응(Chain Reaction) 메커니즘

Phase 4: UI/UX & 리플레이

9. UI/UX & 정보 전달
10. 난이도 & 리플레이

종합

11. TheSevenSimulation 적용 종합 제안

1. 스토리텔러(Storyteller) 시스템

1.1 설계 철학

RimWorld의 스토리텔러는 게임의 "감독(Director)" 역할을 하는 AI다. 개발자 Tynan Sylvester는 이를 **"AI Storyteller"**라 명명했으며, 핵심 원칙은 다음과 같다:

- 게임은 "이기는 것"이 아니라 **"이야기를 만드는 것"**이 목적
- 플레이어가 너무 안정되면 위기를 주고, 너무 힘들면 숨을 돌릴 틈을 준다
- 완전한 랜덤이 아니라 **구조화된 드라마 곡선**을 만든다

1.2 세 스토리텔러의 비교

스토리텔러	철학	이벤트 간격	위협 스케일링	특징
Cassandra Classic	클래식 드라마 곡선	예측 가능한 리듬 (4~8일)	선형 상승 → 후반 급상승	긴장→이완 교차, 대형 위협 후 강제 쿨다운
Phoebe Chillax	느긋한 샌드박스	Cassandra의 약 2배	동일 난이도에서 포인트 낮음	긍정 이벤트 비율 높음, 빌더형 플레이어용
Randy Random	순수한 카오스	매우 불규칙 (0.5~15일+)	분산(variance) 극대화	카테고리 제약 약함, 연속 재앙/행운 가능

1.3 이벤트 선택 알고리즘

이벤트 선택은 다층 구조로 이루어진다:

```
Step 1: 틱(Tick) 기반 체크 — 매일 단위로 스토리텔러 호출
Step 2: MTB(Mean Time Between) 확률 계산
        P = 1 - e^(-checkInterval / mtbDays)
        예: mtbDays=10, 1일 체크 → 매일 약 9.5% 발생 확률
Step 3: 이벤트 풀 필터링
        전체 이벤트 → precondition 체크 → 쿨다운 필터 → 가중치 계산
Step 4: 가중치 기반 선택 (Weighted Random Selection)
        최종 가중치 = baseWeight × 상황별 수정자
Step 5: 스토리텔러별 조정
        Cassandra: 긴장 포인트 추적으로 균형 유지
        Randy: 카테고리 제약 완화
```

가중치 수정 요인

요인	효과
Colony Wealth 높음	위협 이벤트 가중치 ×1.5

최근 같은 이벤트 발생	해당 이벤트 가중치 ×0.2
식민지 기분 낮음	긍정 이벤트 가중치 ×1.3
의료 약품 부족	질병 이벤트 가중치 약간 감소 (자비 장치)

1.4 적응형 난이도: Threat Points

```
Threat Points = f(Colony Wealth, Colonist Count, Days Passed) × difficultyMultiplier × storytellerMultiplier

Colony Wealth = 건물 가치 + 아이템 가치 + 식민자 가치(기본 1,800 + 장비 + 스킬)
```

난이도	위협 배수
Peaceful	0
Community Builder	0.5×
Adventure Story	0.8×
Strive to Survive	1.0× (기준)
Blood and Dust	1.35×
Losing is Fun	1.8×+

1.5 이벤트 카테고리

카테고리	예시	특징
Big Threat	레이드, 인페스테이션, 독성 낙진, 화산 겨울	식민지 존폐 영향
Small Threat	미친 동물, 정전, 식중독	자원/시간 소모
Positive	방랑자 합류, 화물 포드, 상단 방문	자원/인구 증가
Neutral	여행자 통과, 날씨 변화	간접적 기회
Disease	역병, 말라리아, 감기	의료 부담
Quest	동맹 지원, 유물 회수	선택적 참여, 보상+위험

1.6 드라마 곡선 생성 메커니즘

메커니즘	동작
ThreatCycle	대형 위협 후 4~8일 강제 휴식기 (긍정/중립 이벤트만)
Adaptation Factor	최근 피해 시 4~6일간 위협 포인트 50~70%로 감소
Tension Accumulator	평화 8~12일 지속 시 위협 확률 급증

Event Queue	동시 과다 이벤트 방지용 큐 시스템

긍정/부정 이벤트 비율: Cassandra 약 35:65 / Phoebe 약 45:55 / Randy 약 40:60 (평균, 동적 조정됨)

★ TheSevenSimulation 적용 제안

- **이벤트 타이밍:** 현재 "매 턴 1~2개 이벤트"에서, *긴장 누적기* 방식을 도입. 연속 평화일에는 강제로 갈등/위기 이벤트 발생 확률 상승.
- **거점 규모 스케일링:** 거점 시설 수/영웅 수에 비례하여 밤 습격 규모 상승 → "성장이 곧 위험"의 긴장감.
- **챕터별 스토리텔러:** 챕터 1(분노)은 카산드라식 예측 가능한 곡선, 후반 챕터는 랜디식 불규칙으로 변환하면 난이도 체감 변화를 줄 수 있다.
- **이벤트 가중치:** 죄종 관계에 따른 가중치 — 분노 영웅 사기가 높으면 분노 관련 이벤트 가중치 상승.

2. Mood & Mental Break 시스템

2.1 Mood 계산 구조

RimWorld의 Mood는 **기본값(50%) + 모든 활성 Thought의 Offset 합산**으로 계산된다.

- Mood 범위: 0% ~ 100%
- 각 Thought는 완전히 **독립적** — 서로 상호작용 없이 단순 합산
- 현재 Mood는 목표 Mood를 향해 서서히 이동 (급격한 변동 방지)

Thought의 두 종류

종류	설명	예시
Memory	사건 발생 시 생성, 시간이 지나면 소멸	"동료가 죽었다" (-25, 20일)
Situational	현재 조건 충족 동안 지속	"아름다운 환경" (+5)

2.2 대표적 Thought 예시

긍정적 Thought

Thought	Mood Offset	지속	비고
Got married (결혼)	+40	5일	가장 강력한 긍정
Catharsis (카타르시스)	+40	1일	Mental Break 직후 부여
Ate lavish meal	+12	1일	호화 요리
Extremely impressive bedroom	+10	상황적	최고급 방
High recreation	+10	상황적	Joy 충분
Party (파티)	+8	1일	파티 참석
Got some lovin'	+8	1일	파트너와 동침
New colony hope	+8	5일	게임 시작 직후
Ate fine meal	+5	1일	일반 요리
Comfortable	+5	상황적	Comfort 높음

부정적 Thought

Thought	Mood Offset	지속	비고
My organ harvested	-30	30일	본인 장기 적출

Spouse died	-30	30일	배우자 사망
Ate without table	**-25**	1일	RimWorld의 상징적 Thought
Colonist died	-25	20일	동료 사망 (2단계 감쇠)
Ate human meat	-20	15일	Cannibal은 +20
Divorce	-20	30일	이혼
Pain (extreme)	-30	상황적	극심한 고통
Ugly environment	-5 ~ -10	상황적	환경 미관
Insulted	-5	5일	모욕당함
Rebuffed	-5	12일	구애 거절

2.3 Mental Break 3단계

단계	Mood 임계값	Break 종류
Minor	≤ 35%	Sad Wander, Food Binge, Hide in Room, Insulting Spree
Major	≤ 25%	Tantrum(가구 파괴), Fire Starting, Corpse Obsession, Wandering
Extreme	≤ 15%	Berserk(아군 공격), Catatonic(무반응 1~7일), Murderous Rage

Break 발생 확률 곡선

```
Mood 35% (Minor 임계점): MTB ≈ 5~7일 (드물게)
Mood 30%:                MTB ≈ 2~3일
Mood 25% (Major 임계점): MTB ≈ 1~2일
Mood 20%:                MTB ≈ 0.5~1일
Mood 15% (Extreme):      MTB ≈ 0.3~0.5일
Mood 5%:                 MTB ≈ 1시간 이내 (거의 즉시)
```

핵심: 선형이 아니라 **곡선** — 낮을수록 급격히 확률 상승

2.4 Inspiration (영감) — 긍정적 폭발

Mental Break의 정반대. Mood가 50% 이상일 때 확률적 발동 (MTB ≈ 7일).

Inspiration	효과	지속
Inspired Creativity	예술/공예 품질 2단계 상승	8일
Inspired Surgery	수술 성공률 대폭 상승	8일
Inspired Recruitment	포로 회유 즉시 성공	8일
Frenzy	작업/전투 속도 대폭 증가	8일

Shoot Frenzy	사격 명중률 대폭 상승	8일

2.5 Thought 스택 & 감쇠 규칙

- **stackLimit**: 같은 Thought 최대 중첩 수. 기본 1 (새 발생 시 타이머 리셋)
- **stackedEffectMultiplier**: 중첩 시 효과 감소 (보통 0.5~0.75). "무감각해지는" 효과
- **다단계 감쇠**: "동료 사망" → 0~10일: -25 → 10~20일: -15 → 소멸
- **상반된 Thought 공존**: "결혼"(+40) + "동료 사망"(-25) = 합산 +15

핵심 안전장치 — Catharsis: Mental Break 종료 후 **Catharsis (+40 Mood, 1일)**가 부여되어 Break 연쇄를 방지한다.

★ TheSevenSimulation 적용 제안

- **사기 Modifier 시스템:** 현재 사기(0~100)가 단일 수치인데, RimWorld처럼 *복수의 독립 modifier 합산* 방식을 도입하면 "왜 이 영웅의 사기가 낮은지" 플레이어가 파악 가능.

```
사기 = 기본값(50) + 갈망modifier + 판결modifier + 전투modifier + 관계modifier + ...
```

- **확률 기반 폭주:** 현재 사기 100=확정 폭주인데, *80 이상부터 확률적으로* 폭주 체크하면 더 긴장감 있는 관리가 된다.
- **카타르시스:** 폭주 후 사기를 크게 내려서 바로 다시 폭주하는 무한 루프 방지.
- **기억 시스템 (미설계 영역):** "3일 전 처벌당한 기억"(-10, 5일 지속) 같은 Memory Thought를 도입하면 선택의 결과가 즉각+장기 효과를 모두 가짐.
- **Inspiration ↔ 구원:** 현재 구원(30%) 시스템을 Inspiration처럼 *고양 상태(71~99)에서 확률적으로 발동*하도록 바꾸면 "폭주 전에 구원받는" 드라마가 가능.

3. Needs(욕구) 시스템

3.1 Need 종류 총정리

Need	범위	감쇠 방식	충족 방법
Food	0~1	시간 경과 지속 감소	음식 섭취
Rest	0~1	깨어있으면 감소	수면
Joy	0~1	시간 경과 감소	오락 활동
Comfort	0~1	현재 가구에 따라 즉시 변동	품질 좋은 가구
Beauty	0~1	현재 위치에 따라 즉시 변동	환경 미화
Outdoors	0~1	실내 체류 시 감소	외출
Social	0~1	시간 경과 감소	대화, 파티

3.2 Joy 종류(Joy Kind) 시스템 — 핵심 설계

Joy Kind	설명	활동 예시
Solitary (고독)	혼자 하는 활동	명상, 독서, 산책
Social (사교)	다른 사람과 함께	대화, 파티, 체스
Dazzled (현혹)	감각적 자극	TV, 예술품 감상
Gluttonous (탐식)	물질적 쾌락	고급 음식, 음주

> **"같은 Joy만 반복하면 효과 감소" 설계:**
>
> - Joy Kind별로 **내성(Tolerance)** 게이지를 따로 추적
> - 같은 종류 반복 → 내성 상승 → 효과 감소 (내성은 약 0.5/일 자연 감쇠)
> - "게임장 하나만 지으면 끝"을 방지 → 다양한 시설 건설 강제

3.3 Need → Mood 연결 구조

```
Need 수준          → 생성되는 Thought        → Mood 영향
──────────────────────────────────────────────────
매우 높음          → "[Need] satisfied"      → +5 ~ +10
보통               → (없음)                  → 0
낮음               → "[Need] unfulfilled"    → -3 ~ -8
매우 낮음          → "[Need] critical"       → -10 ~ -15
```

핵심: Need가 Mood를 직접 변경하는 것이 아니라, Need 수준에 따라 *Thought가 생성*되고, 그 Thought가 Mood에 영향. 간접적이지만 일관된 설계.

★ TheSevenSimulation 적용 제안

- **갈망의 연속 게이지화:** 현재 갈망이 "만족/보통/불만" 3단계인데, RimWorld Need처럼 0~100 연속 게이지로 바꾸면 더 세밀한 관리가 가능.
- **Joy Kind → 갈망 충족 다양성:** "같은 방법으로만 사기를 올리면 효과 감소" 시스템 도입 가능.

```
분노 영웅에게 원정만 반복 파견 → 원정 만족도 내성 상승 → 사기 상승 효과 감소
→ 다른 방식(연회, 승리 보상 등)으로 충족해야 함
```

- **시설 = 갈망 충족 수단:** 주점은 Social Joy, 성당은 Solitary Joy, 훈련소는 분노 갈망 충족 등 시설-갈망 매핑.

4. Social & 관계 시스템

4.1 Opinion(호감도) 계산

호감도는 **-100 ~ +100** 범위의 수치로, **비대칭**(A→B ≠ B→A)이다.

```
호감도 = 기본값(0) + 특성 보너스 + 대화 기억 + 사건 기억 + 외모 보정 + 관계 보정
```

카테고리	요인	수치 예시
특성 호불호	Kind(친절) → 모든 타인에게	+15
	Abrasive(거칠음) → 모든 타인으로부터	-25
대화	즐거운 대화(Chat) 성공	+5~+10
	모욕(Insult)	-15~-20
사건 기억	"내 목숨을 구해줌"	+15~+25
	"내 연인을 죽임"	-60~-80
외모	Beautiful 특성	+20~+40
	Ugly 특성	-15~-20
관계	배우자(Spouse)	+30 기본
	라이벌(Rival)	-25

4.2 관계 단계

```
[없음] → 지인 → 친구(opinion +40↑) → 라이벌(opinion -20↓) / 적(-60↓)
                        ↓
                  연인 → 약혼 → 배우자
```

4.3 Social Fight (사회적 싸움)

- **발생 조건:** 상호 opinion -80 이하, 모욕 후 일정 확률
- **결과:** 주먹 싸움 → 부상 → opinion 추가 하락 → 라이벌/적 관계 촉진
- 드물게 사망 가능 (약한 폰이나 기존 부상 시)

4.4 Social Interaction 종류

종류	효과	발생 조건
Chat (대화)	opinion +4~+10	가장 흔함, Social 스킬 높으면 성공률 증가

Deep Talk	opinion +10~+20	친밀도 높을 때
Kind Words	opinion +10, 상대 mood +5	Kind 특성
Insult	opinion -15~-20, mood -5	Abrasive 특성 시 빈도 급증
Romance Attempt	성공 시 연인 형성	Social 스킬, 외모, opinion

★ TheSevenSimulation 적용 제안

- **동적 관계 축적:** 현재 죄종 매트릭스가 정적(생성/강화/대립)인데, 영웅 간 *동적 호감도*를 추가하면 같은 죄종 관계라도 개인 경험에 따라 다른 반응이 나온다.

```
분노 A ↔ 나태 B: 기본 "대립"이지만
함께 원정 성공 3회 → 호감도 +30 → 대립 이벤트 확률 감소
반대로 갈등 반복 → 호감도 -50 → 대립 이벤트 격화
```

- **"같은 시설 배치" 상호작용:** 같은 시설에 배치된 영웅 간 자동 상호작용 발생 (호감도 변동). 죄종 관계가 "대립"이면 갈등 이벤트, "생성/강화"면 친밀 이벤트.
- **Bond 시스템:** 특정 조건(함께 보스 격파, 위기 구출 등) 시 영웅 간 "유대" 형성 → 한 쪽 이탈/사망 시 다른 쪽에 큰 사기 변동.

5. 특성(Trait) 시스템

5.1 기본 구조

- 각 폰은 **1~3개 특성** 보유 (생성 시 결정, 변경 불가)
- 특성은 mood, 작업 능력, Social, Mental Break 등 **광범위하게 영향**
- 일부 특성은 스펙트럼(예: Industrious ↔ Lazy)으로 상호 배타

5.2 주요 특성과 효과

성격 특성

특성	효과
Kind (친절)	타인 opinion +15, 모욕 확률 감소, Warden 보너스
Abrasive (거칠음)	타인 opinion -25, Social Fight 확률 증가
Iron-Willed (강철 의지)	Mental Break 임계치 감소, 지속시간 -50%
Sanguine (낙천적)	영구 mood +12
Depressive (우울증)	영구 mood -12
Jealous (질투심)	최고 방이 아니면 mood 페널티
Greedy (탐욕적)	좋은 방에 큰 보너스, 나쁜 방에 큰 페널티

전투/폭력 특성

특성	효과
Bloodlust	킬 시 mood +8, 인간 도살/시체 목격 페널티 없음
Psychopath	동료 사망 무감각, 장기 적출 페널티 없음, 친구/연인 불가
Tough (강인함)	받는 피해 -50%
Wimp (겁쟁이)	고통 임계치 ×0.2 (조금만 다쳐도 쓰러짐)
Pyromaniac (방화광)	Mental Break 시 방화 실행

작업/생활 특성

특성	효과
Industrious (근면)	전체 작업 속도 +35%
Lazy (게으름)	전체 작업 속도 -20%

Night Owl (올빼미)	밤 활동 mood +16, 낮 활동 mood -10
Cannibal (식인)	인육 식사 mood +20 (일반인은 -20)
Nudist (나체주의)	옷 안 입으면 mood +20
Gourmand (미식가)	폭식 Mental Break 빈도 증가

5.3 극단적 특성의 드라마 기여

Pyromaniac + Industrious + Kind: 평소에는 최고의 일꾼이자 모든 이에게 친절. 하지만 mood 하락 시 방화 → 본인이 만든 시설 전소 → 전체 mood 붕괴 → 연쇄 Mental Break

Chemical Fascination + Depressive: 우울 → 약물 의존 → 중독 → 금단증상 mood 하락 → 더 많은 약물 → 악순환

Tough + Brawler + Bloodlust: 근접 전투 무적, 킬마다 기분 상승. 하지만 평시에 Social Fight를 자주 일으켜 내부 분열

5.4 특성이 Mental Break 종류에 미치는 영향

Mental Break	관련 특성
Fire Starting Spree	Pyromaniac 전용 (다른 Break 대신 방화)
Food Binge	Gourmand 빈도 증가
Berserk	Bloodlust 빈도 증가
Tantrum	Volatile 빈도 증가

★ TheSevenSimulation 적용 제안

- **죄종 접사 = RimWorld 특성:** 현재 "고유 1 + 죄종 접사 2" 구조에서, 죄종 접사가 *RimWorld 특성처럼 mood/작업/관계/폭주 유형에 다층적으로 영향*을 주면 조합 다양성이 폭발적으로 증가.
- **폭주 유형 차별화:** 현재 죄종별 폭주가 1종류인데, 특성 조합에 따라 *같은 분노 영웅이라도 다른 폭주 양상*을 보이면 더 풍부.
- **"Incapable of" 차용:** 죄종에 의한 작업 불가/비효율 설계. 나태 영웅은 건설 불가, 교만 영웅은 단순 노동 거부 등.

6. 작업 우선순위 & 정책 시스템

6.1 작업 우선순위 시스템

12종 작업 카테고리 (기본 순서)

#	작업	관련 스킬	설명
1	Firefight	없음	화재 진압
2	Patient	없음	자기 자신 침대 휴식
3	Doctor	Medicine	부상자 치료/수술
4	Warden	Social	포로 관리/재교육
5	Cook	Cooking	음식 조리
6	Hunt	Shooting	야생동물 사냥
7	Construct	Construction	건물/가구 건축
8	Grow	Plants	농작물 파종/수확
9	Mine	Mining	광물 채굴
10	Art	Artistic	조각/예술품 제작
11	Haul	없음	아이템 운반
12	Research	Intellectual	기술 연구

우선순위 4단계

우선순위	의미
1	최우선 — 다른 모든 작업보다 먼저
2	높음
3	보통 (기본값)
4	낮음 — 다른 작업이 없을 때만
공란	수행 안 함

6.2 Passion(열정) 시스템

열정	경험치 배율	작업 시 mood
무관심	×1.0	없음

소열정 (불꽃 1개)	×1.5	없음
대열정 (불꽃 2개)	×2.0	+8~+14

핵심: 좋아하는 일을 하면 기분이 좋아진다 — 직관적이면서 전략적 의미가 큰 설계.

6.3 "Incapable of" — 특성에 의한 작업 제한

제한	불가 작업	흔한 배경
Incapable of Violence	사냥, 전투	평화주의
Incapable of Dumb Labor	운반, 청소	귀족/학자
Incapable of Skilled Labor	건설, 제작	학술 전문
Incapable of Cooking	요리	특정 배경

> **핵심:** 완벽한 폰은 존재하지 않으며, 부족한 능력을 다른 폰으로 보완해야 한다 → 로스터 관리의 깊이.

6.4 정책(Policy) 시스템

정책	설정 항목	전략적 의미
의복 정책	허용 의류/재료/품질/온도	전투원/노동자 분리
약물 정책	약물별 허용/빈도/조건	"mood 25% 이하일 때만 맥주" 등
음식 정책	허용 음식/재료/우선순위	Cannibal에게만 인육 허용
구역 제한	이동 가능 영역 지정	약물 중독자를 창고에서 격리
일정(Schedule)	24시간 수면/작업/여가 배분	2교대제, Night Owl 최적화

★ TheSevenSimulation 적용 제안

- **죄종-작업 적성:** 영웅 죄종에 따른 작업 효율 차이.

죄종	적성 작업 (효율 +)	부적성 작업 (효율 - 또는 거부)
분노	건설, 전투	연구 (참을성 부족)
나태	연구 (앉아서 가능)	건설 (거부 확률)
탐욕	생산, 교역	기부/자선 이벤트
교만	연구, 지휘	단순 노동 (거부)

- **포고령 확장:** 현재 포고령(배급/훈련/경계)을 RimWorld 정책처럼 세분화.
  - 배급 정책: 절약/보통/풍족 → 사기 영향
  - 훈련 강도: 강화/보통/휴식 → 전투력 vs 사기
  - 야간 경계: 전원/교대/최소 → 방어력 vs 피로

7. 레이드(Raid) & 전투 시스템

7.1 레이드 종류

유형	AI 행동	특징
정면 공격	가장 가까운 문/벽 향해 돌진	킬존 유도 가능, 50% 손실 시 퇴각
포위 (Siege)	원거리 진영 → 박격포 포격 → 돌격 전환	모르타르 역포격 or 출격으로 대응
사퍼 (Sapper)	방어 약점 분석 → 벽 채굴 돌파	킬존 우회, 이중벽/내부 방어 필요
드롭포드	콜로니 내부 직접 착륙	외부 방어 무시, 내부 터렛 필요
돌파 (Breach)	폭약/도끼로 벽 무력 파괴	사퍼보다 빠른 돌파

특수 위협

유형	설명
인페스테이션	산 내부에서 벌레 스폰, 둥지 파괴 시 증식 멈춤, 화공 효과적
메카노이드 클러스터	기계 구조물 묶음 착륙, 조건부 활성화
독성 낙진	야외 활동 제한, 장기 지속
태양 플레어	전자기기 비활성화 + 이 타이밍에 레이드 시 치명적

7.2 레이드 규모 스케일링

```
Threat Points ≈ f(Colony Wealth, Population, Days) × difficulty × storyteller

적 구성: 총 포인트 내에서 유닛 "구매"
  - 부족민 (맨몸): 35pt / 부족민 (활): 55pt
  - 해적 (권총): 75pt / 해적 (라이플): 120pt
  - 기계체 랜서: 220pt / 기계체 센티피드: 400pt

성장 곡선:
  Day 1~15:   200~500pt   (1~3명)
  Day 15~60:  500~1,500pt (3~8명)
  Day 60~120: 1,500~4,000pt (8~20명)
  Day 120+:   4,000~15,000+pt (대규모)
```

> **Wealth Cap 전략:** 숙련자는 불필요한 자산을 최소화하여 레이드 규모를 억제한다. "자산 관리"가 사실상 방어 전략의 일부.

7.3 전투 메커니즘

```
명중률 = 무기 정확도 × 사격 스킬 보정 × 거리 보정 × 조명 보정 - 커버 효과

커버 효율:
  벽/바위: 75% / 샌드백: 55~65% / 나무: 25% / 없음: 0%

갑옷 방어:
  실제 피해 = 원래 피해 × (1 - 방어도 × 랜덤(0.5~1.0))
```

7.4 부상/사망 시스템

상태	조건	결과
부상	부위별 HP 감소	출혈, 기능 저하, 감염 위험
다운 (Downed)	전체 체력 임계 이하	행동 불가, 구출 필요
즉사	뇌/심장/목 파괴	영구 사망
출혈사	출혈 누적 치사량	시간 내 치료 필요
후유증 (Scar)	치료 후 확률	영구적 효율 감소

★ TheSevenSimulation 적용 제안

- **습격 유형 다양화:** 현재 "매일 밤 습격"이 단조로울 수 있으므로 RimWorld 레이드 유형을 차용:

습격 유형	TheSevenSimulation 변환
정면 공격	일반 습격 (성벽 방어)
포위	원거리 포격 습격 (투석기/마법)
사퍼	지하 침투 (성벽 무시, 함정 효과적)
드롭포드	공중 침투 (비행 마물, 내부 방어 필요)
내통자	영웅 반란 (사기 0 영웅이 문을 열어줌)

- **Wealth 스케일링:** 거점 시설 수 + 자원 비축량에 비례하여 습격 규모 상승. "성장 = 위험" 구조.
- **부상 후유증:** 원정/방어 전투에서 부상 → 수 턴 출전 불가 + 영구 흉터(스탯 감소) 확률 → 영웅 관리의 깊이 추가.

8. 연쇄 반응(Chain Reaction) 메커니즘

8.1 시스템 간 연결 구조

```
[기분 시스템] ↔ [멘탈 브레이크] ↔ [사회 관계]
     ↑                ↓                  ↓
[건강/부상] ↔ [작업 시스템] ↔ [자원 생산]
     ↑                ↓                  ↓
[전투 시스템] ↔ [방어 시스템] ↔ [시설/건물]
     ↑                                   ↓
[이벤트/레이드]  ↔  [환경 시스템]  ↔  [온도/전력]
```

핵심: 독립적 시스템들이 **공유 상태(shared state)**를 통해 연결. 각 시스템은 단순하지만 연결이 복잡한 결과를 만든다.

8.2 대표적 연쇄 반응 사례

사례 1: 감정 폭발 도미노
레이드에서 식민자 A 사망 → A의 연인 B mood 급락(-30) → B Mental Break(방화) → 식량 저장소 소실 → 전체 식량 부족(-10) → C도 Break(폭주) → C가 D 공격 → D 부상 → 의료 자원 소모 → 추가 압박

사례 2: 전력 붕괴 연쇄
태양 플레어 → 전기 장치 정지 → 냉동고 정지 → 식량 부패 → 자동 포탑 비활성화 → 이 타이밍에 레이드 → 방어 실패 → 사망 스파이럴

사례 3: 전염병 + 레이드 콤보
역병 발생 → 3명 감염 → 의사가 치료에 전념(작업 감소) → 감염자 이동 불가 → 레이드 발생 → 건강한 인원만 방어 → 인력 부족 → 의사 부상 → 치료 중단 → 환자 사망 → mood 폭락 → 추가 Break

사례 4: 사회적 연쇄 붕괴
A-B 관계 악화 → Social Fight → B 부상 → A의 작업(요리) 중단 → 음식 품질 하락 → 전체 mood 하락 → C Break(은둔) → 생산성 급락 → 방어 공사 미완성 → 레이드 취약

사례 5: 겨울 기근 스파이럴
화산 겨울 → 작물 감소 → 비축 소모 → 사냥 시도(야생 동물도 감소) → 가축 도축(Bond 동물 -8) → mood 폭락 → Break → 악순환 → 인육 섭취(-20, Cannibal은 +20)

8.3 브레이크 포인트 (무한 루프 방지)

명시적 안전장치

장치	효과
Mental Break 쿨다운	Break 종료 후 1~2일 재발 방지
Catharsis	Break 후 +40 Mood, 1일 → 연쇄 Break 방지
Mood 바닥 (0%)	더 이상 하락하지 않음
이벤트 최소 간격	대형 위협 사이 강제 간격
Adaptation	큰 피해 후 위협 포인트 일시 감소
구조 이벤트	극한 상황에서 긍정 이벤트 확률 상승

암묵적 안전장치

- 유한한 가연물 → 화재 자연 소멸
- Break 지속시간 제한 (수 시간~1일)
- 인구 감소 → 관리 부담 감소 (역설적 안정화)
- 질병 회복 가능, 계절 순환

8.4 긍정적 연쇄 반응

```
레이드 방어 성공 → 포로 획득 → 모집(인구 증가) → 전리품(자원 증가)
  → "적 격퇴" mood 보너스 → Inspiration 확률 상승
    → 고품질 아이템 제작 → 추가 mood 보너스
      → 안정적 식민지 → 더 강한 방어
```

★ TheSevenSimulation 적용 제안

- **연쇄 반응 확장:** 현재 7개 규칙을 아래와 같이 확장:

```
현재: 폭주 결과 → 다른 영웅 사기 변동 (7개)
확장: 폭주 결과 → 자원/시설 피해 → Need 변동 → 다른 영웅 사기 변동
                                                → 방어력 약화 → 습격 피해 증가
                                                → 갈망 변동 → 추가 이벤트
```

- **연쇄 횟수 제한:** 1턴 내 연쇄 반응은 최대 3회로 제한 (무한 루프 방지).
- **카타르시스 도입:** 폭주 후 사기를 50으로 리셋 + 2턴간 "정화" 상태(폭주 면역).
- **긍정적 연쇄 설계:** 현재 부정적 연쇄만 있음. 다음과 같은 긍정 연쇄 추가:

```
원정 대승 → 전체 사기 +10 → 고양 상태 영웅의 구원 확률 상승
  → 구원 발생 → 전체 사기 추가 상승 → 시설 효율 보너스
```

- **"공유 허브" 설계:** RimWorld에서 Mood가 모든 시스템의 허브인 것처럼, *사기(Morale)를 모든 시스템의 중심 연결 고리*로 명확히 설계.

9. UI/UX & 정보 전달

9.1 정보 탭 구조

탭	내용
Bio	이름, 나이, 배경 스토리, 특성 (성격/능력 결정)
Needs	Mood(핵심), Food, Rest, Joy, Comfort, Beauty, Outdoors, Social
Health	부위별 상태, 부상, 질병, 보철, 용량(Capacity) 수치
Social	타 주민과의 관계도(-100~+100), 상호작용 로그
Gear	착용 의복/갑옷/무기, 품질/내구도
Schedule	24시간 시간표 (수면/작업/여가)

9.2 알림(Alert) 시스템

긴급도	색상	예시
Critical	**빨강**	레이드!, 화재!, 식민자 구출 필요!
Major	**주황**	의약품 부족, 헐은 의복
Minor	회색	캐러밴 도착, 연구 완료

Letter 시스템 (이벤트 알림)

색상	의미
빨강	심각한 위협
주황	부정적 이벤트
노랑	중립적 이벤트
파랑	긍정적 이벤트
보라	퀘스트

9.3 정보의 3단계 계층

레벨	설명	예시
Level 1: 즉시 인지	화면에 직접 보이는 정보	주민 위치, 불, 적, 상단 바 핵심 수치, 빨간 알림
Level 2: 한 클릭	클릭 시 요약 패널	주민 정보, 알림 상세, 작업/일정 탭

Level 3: 심층	세부 탭 내부	Health 부위별 상세, Social 로그, History 그래프

설계 철학: "필요한 정보를 필요한 때에, 필요한 깊이로." 색상 코딩 일관성(빨강=위험, 녹색=안전) + 공간적/텍스트 정보 분리 + 적극적인 툴팁 활용.

★ TheSevenSimulation 적용 제안

- **영웅 상태 한눈에:**

```
[영웅 카드]
┌──────────────────────────┐
│ 아론 [분노] ⚔ 전사        │
│ 사기: ▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒ 78/100   │
│ 갈망: 원정 (만족 ✓)       │
│ 상태: 고양 | 위치: 훈련소  │
│ ⚠ 폭주 위험 (82↑이면 체크)│
└──────────────────────────┘
```

- **이벤트 로그:** "사기 변동 이유"를 RimWorld Thought처럼 누적 표시.

```
아론의 사기 modifier:
  갈망 충족 (원정 파견)     +10  [2턴 전]
  유리한 판결              +8   [1턴 전]
  동료 부상 목격           -5   [이번 턴]
  ────────────────────
  현재 합계: +13 → 사기 78
```

- **연쇄 반응 추적:** 폭주/이탈 발생 시 "원인 체인"을 화살표로 시각화.

10. 난이도 & 리플레이

10.1 "Losing is Fun" 설계 철학

RimWorld의 핵심 사상:

1. **실패는 콘텐츠다:** 주민의 죽음, 콜로니의 몰락은 이야기의 일부
2. **완벽한 방어는 없다:** 킬존이 완벽해도 드롭포드/인페스테이션이 돌파
3. **부유함 ≠ 안전함:** Wealth 상승 → 위협 증가. "성장이 곧 위험"
4. **연쇄 반응의 극적 효과:** 데스 스파이럴이 가장 극적인 이야기를 만듦
5. **Commitment Mode:** 저장/불러오기 금지로 결정의 영속성 보장

10.2 시나리오 시스템

시나리오	시작 조건	특징
Crashlanded	3명, 중간 장비	표준 시작
Rich Explorer	1명, 고급 장비	인력 부족 챌린지
Lost Tribe	5명, 열악 장비	기술 낮지만 인력 풍부
Naked Brutality	1명, 장비 없음	극한 챌린지

시나리오 에디터로 완전 커스텀 가능: 시작 인원/아이템/특성, 강제 이벤트, 건설 금지 등.

10.3 절차적 생성 요소

- **세계:** 구체 형태, 지형/기후/팩션 시드 기반 생성
- **맵:** 착륙 위치별 지형/자원/동굴/유적 무작위
- **주민:** 이름/외모/배경/스킬/특성 조합 무작위
- **관계:** 레이드 적이 주민의 가족일 수 있음 → 드라마
- **이벤트:** 적응형 AI가 콜로니 약점을 파악하여 이벤트 선택

> ★ **TheSevenSimulation 적용 제안**
>
> - **"패배해도 재미있는" 설계:** 영웅 전멸/거점 함락을 "게임 오버"가 아니라 *"이 회차의 이야기 결말"*로 프레이밍. 패배 시에도 발생한 드라마를 요약하는 "회고록" 화면.
> - **리플레이 변수:** Phase 2에서 시작 영웅 조합/초기 자원/챕터 순서를 변경 가능하게 하면 리플레이 가치 상승.
> - **적응형 습격:** 거점의 약점을 AI가 분석 — 성벽 강하면 지하 침투, 영웅 적으면 대규모 파상, 자원 풍부하면 약탈 집중.

11. TheSevenSimulation 적용 종합 제안

11.1 핵심 설계 원칙 추출

#	RimWorld 원칙	TheSevenSimulation 적용
1	**단순한 합산 규칙** 독립적 Thought를 단순 합산 → 복잡한 감정 드라마	사기 modifier를 개별 추적하되 단순 합산. "왜 이 영웅이 불만인지" 투명하게 표시.
2	**이원 구조** Memory(과거 사건) + Situational(현재 환경)	사기 modifier를 "이벤트 기억"(판결, 전투 결과)과 "현재 상태"(갈망, 배치)로 분리.
3	**임계값 기반 비선형 폭발** 서서히 쌓인 불만이 특정 지점에서 폭발	사기 80↑부터 폭주 확률 체크 (확정이 아닌 확률). 낮을수록도 이탈 확률 체크.
4	**양방향 극단** 나쁜 결과(Break) + 좋은 결과(Inspiration)	폭주(부정) + 구원(긍정)을 모두 *확률적*으로 발생시켜 고양 구간도 의미 부여.
5	**연쇄 반응** Break → 피해 → Thought → Break	폭주 → 시설/자원 피해 → 다른 영웅 사기 변동 → 추가 폭주/이탈. 단, 카타르시스로 무한 루프 방지.
6	**다양성 강제** Joy Kind 내성으로 같은 활동 반복 효과 감소	갈망 충족에 "내성" 시스템. 같은 방법만 반복하면 효과 감소.
7	**특성에 의한 차별화** 같은 사건이 캐릭터마다 다른 반응	죄종 접사가 이벤트 반응/폭주 유형/작업 효율을 다층적으로 변화.
8	**성장 = 위험** Wealth 상승 → 위협 증가	거점 규모 성장 → 습격 규모 상승. 원정 진행도 → 챕터 보스 강화.

11.2 우선 적용 추천 (Phase 1 범위 내)

우선순위	항목	구현 복잡도	드라마 기여도
1	사기 modifier 시스템 (Thought 방식)	중간	매우 높음
2	연쇄 반응 확장 + 카타르시스	낮음	매우 높음
3	이벤트 가중치 시스템 (상황 기반)	중간	높음
4	습격 유형 다양화 (3종 이상)	중간	높음
5	영웅 간 동적 호감도	중간	높음
6	죄종-작업 적성 매핑	낮음	중간

7	영웅 상태 UI (카드 + modifier 표시)	중간	중간 (체감 높음)
8	폭주 확률화 (확정 → 확률)	낮음	중간

11.3 시스템 연결 다이어그램 (제안)

```
TheSevenSimulation의 시스템 연결 (RimWorld 방식 적용):

                    [이벤트 시스템]
                    (스토리텔러 AI)
                         │
              ┌──────────┼──────────┐
              ▼          ▼          ▼
         [판결 선택]  [외부 사건]  [영웅 간 갈등]
              │          │          │
              └──────┬───────┘          │
                     ▼                  │
            ★ [사기 modifier] ◀──────┘
              (허브/중심축)
           ┌──┬──┬──┐
           ▼  ▼  ▼  ▼
        [갈망] [기억] [관계] [환경]
           │       │
           ▼       ▼
      [폭주/이탈] [전투 성과]
           │       │
           ▼       ▼
      [시설/자원   [원정 결과]
       피해]       │
           │       │
           └──┬────┘
              ▼
        [다른 영웅 사기 변동]  ← 연쇄 반응
              │
              ▼
        [추가 이벤트 트리거]
```

11.4 RimWorld과 TheSevenSimulation의 핵심 차이점

RimWorld 시스템을 그대로 이식할 수 없는 구조적 차이를 인식하고 변형해야 한다:

차이점	RimWorld	TheSevenSimulation	변형 방향
규모	식민자 3~20명	영웅 7명 (고정)	적은 수로 더 깊은 개인 드라마. 1명의 손실이 치명적.
전투	실시간 직접 조작	완전 자동 (결과만)	전투 자체보다 "누구를 보내는가"의 편성 판단에 집중.

시간	연속 시간 흐름	턴 기반 (하루=1턴)	modifier 지속을 "턴" 단위로 관리. 감쇠도 턴 기반.
테마	범용 SF 서바이벌	7대 죄악 다크 판타지	죄종이 특성+Need+Break를 모두 통합하는 강력한 태그.
플레이어 역할	전지적 관리자	바알(판결자)	"선택지"를 통한 간접 관리. RimWorld보다 적은 마이크로.

> **최종 핵심 메시지:**
> RimWorld의 진짜 교훈은 개별 시스템의 복잡함이 아니라 **"단순한 시스템들이 공유 상태를 통해 연결될 때 창발하는 드라마"**이다.
>
> TheSevenSimulation에서 **사기(Morale)**를 RimWorld의 Mood처럼 *모든 시스템의 허브*로 설계하면, 죄종·갈망·판결·전투·관계가 하나의 수치를 통해 서로 영향을 주고받으며 예측 불가능한 드라마를 자동으로 생성할 수 있다.

— 문서 끝 —
RimWorld 심층 분석 · TheSevenSimulation 적용 관점
작성일: 2026-03-24